Måndag 26 oktober

Högspänningssystem

Ställverk, skydd och säker arbetsplanering



Vecka 44 · Måndag 26 oktober · 10.00–11.00

Del 2 av 5 · Elteknik och ellära

Kursplanen i dag

LM-2 Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.

LM-1 Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.

LM-3 Du följer reglerna för säkert elarbete ombord när du mäter och bedömer risker.

Efter lektionen kan du

1. beskriva högspänningssystemets viktigaste funktioner.
2. beräkna linjeström och strömtransformatorns sekundärström.
3. identifiera nödvändigt underlag för säkra arbetsgränser.

Startfråga

Varför kan samma effekt överföras med lägre ström vid högre spänning?

Skriv en kort förklaring i chatten.

Så går lektionen till

10.00	Start och startfråga
10.05	Pass 1: Spänningsnivå, ställverk och mättransformatorer (avsnitt 1–4) och ett exempel
10.20	Övning 2.1, 2.2 och 2.3 tillsammans
10.35	Pass 2: Skydd, arbetsgräns och neutralpunktsjordning (avsnitt 5–8) och ett exempel
10.50	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Spänning och skyddsfunktion

AC och DC har olika spänningsgränser i kursens terminologi.

I_L är linjeström. U_L är linjespänning i trefasformlerna.

Mättransformator ger signal, reläskydd fattar beslut och brytare kopplar bort.

Manöver, frånskiljning och jordning är skilda funktioner med särskilda villkor.

Spänningsnivå och överföring

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot PF$$

Högspänning (HV) är över 1 000 V AC eller över 1 500 V DC i den terminologi som används här.

Vid given effekt och PF minskar strömmen när spänningen ökar.

Isolering och arbetssäkerhet kräver samtidigt andra lösningar.

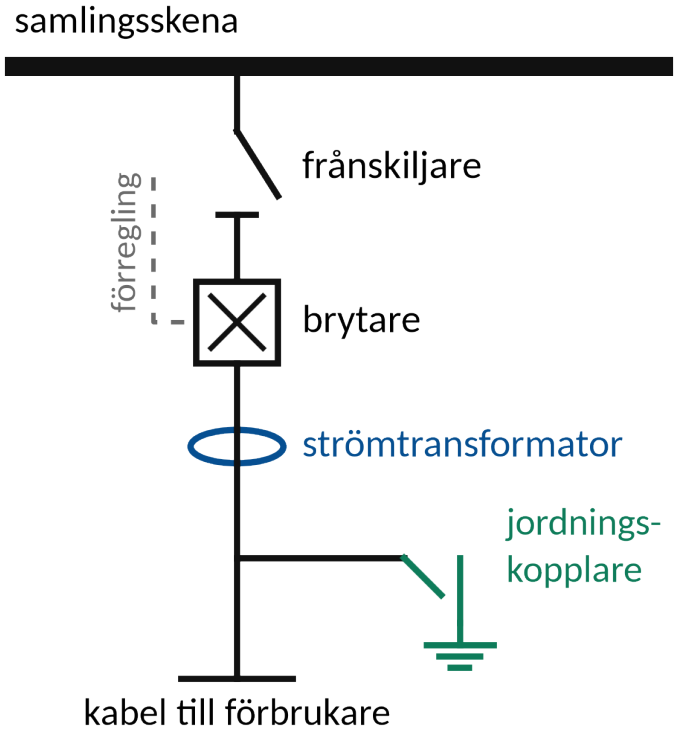
Ställverkets funktioner

Apparaternas funktioner ska framgå av schema och data.

Brytare kopplar last och avsedda felströmmar.

Frånskiljning och jordning har särskilda uppgifter.

Förreglingar kan hindra farliga manöverföljder. De ersätter inte arbetsberedning och verifierad status.



Mättransformatorer och reläskydd

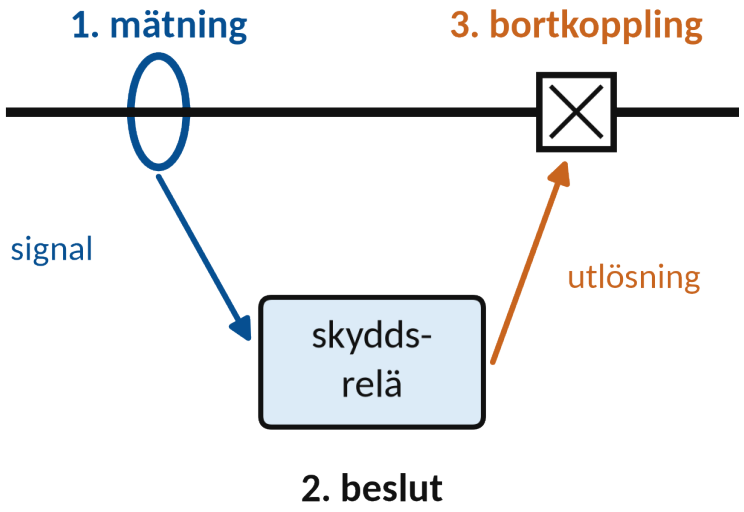
Kedjan: mätning, skyddslogik, utlösning och brytare.

Ström- och spänningstransformatorer ger signaler till mätning och skydd.

Reläskyddet bedömer tillstånd och kan ge brytkommando.

En strömtransformator kräver föreskriven sekundärhantering.

En belastad sekundärkrets får inte öppnas godtyckligt.



Exempel: ström vid högre spänning

Symmetrisk trefaslast med P = 500 kW och PF = 0,80. Jämför 5 kV och 500 V linjespänning.

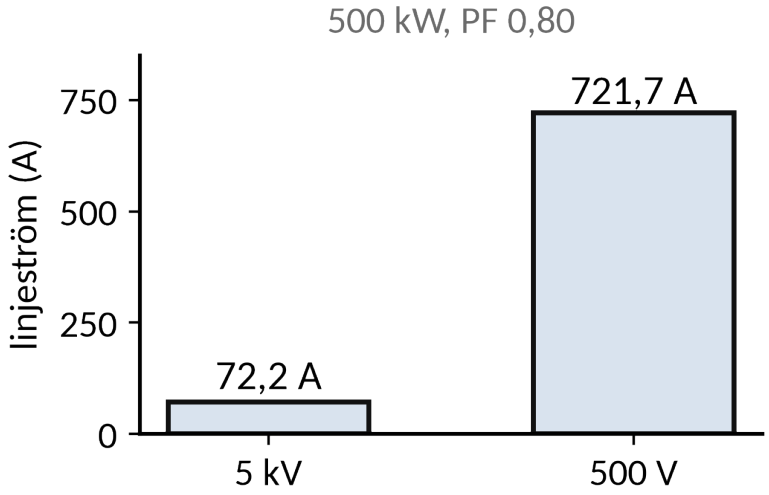
$I_L = P/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$

1. Vid 5 kV: $I_L = 500\,000/(\sqrt{3} \cdot 5\,000 \cdot 0{,}80) \approx 72{,}2$ A.

2. Vid 500 V: $I_L \approx 721{,}7$ A.

3. Spänningskvoten 5 000/500 = 10 ger omvänd strömkvot.

Samma effekt och PF ger tio gånger större ström vid en tiondel av spänningen.



Övningar tillsammans

Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.

Övning 2.1	Spänningsbegrepp
Övning 2.2	Ström vid 6,6 kV
Övning 2.3	Samma effekt vid 400 V

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Övning 2.4–2.6 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-44/aktuell/Del_2.html

Exempel: strömtransformator

En ideal strömtransformator är märkt 400/5 A. Primärströmmen är 320 A. Endast beräkning på data.

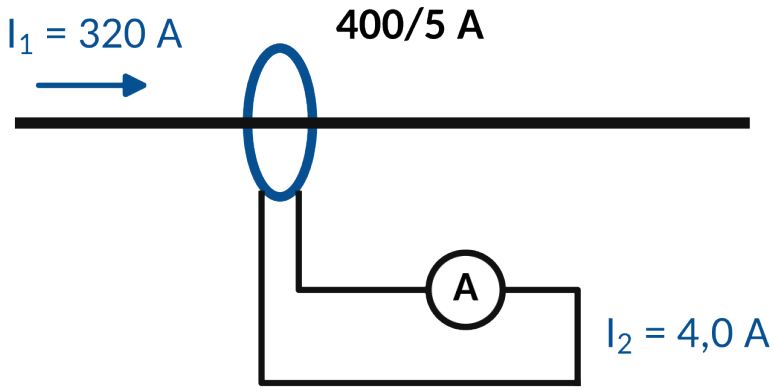
$k_I = I_{1,märk}/I_{2,märk}$ och $I_2 = I_1/k_I$

1. $k_I = 400/5 = 80$.

2. $I_2 = 320/80 = 4{,}0$ A.

3. Kontroll: 4,0/5 = 320/400 = 0,80 av märkström på båda sidor.

Sekundärkretsen hanteras enligt anläggningens instruktion. Exemplet är ingen kopplingsanvisning.



Sekundärkretsen får inte brytas under drift

Skyddsfunktioner

Inställning och verifiering hör till anläggningens skyddsplan.

Överström, jordfel och differentialskydd reagerar på olika felbilder.

Selektivitet ska begränsa bortkoppling till avsett område.

Ett skydd som inte löser och ett som löser felaktigt kan båda hota driftsäkerheten.

Avstånd och arbetsgräns

Inget generellt kursmått ersätter en fastställd arbetsplan.

Områdes- och arbetsavstånd beror på anläggning och arbetsmetod.

Verktyg, material och rörelseutrymme påverkar gränsen.

Ansvarig använder aktuell standard och lokala anvisningar för spänningsnivån och den konkreta arbetsplatsen.

Beredning för ett dokumentationsfall

Teoretisk planering utan praktiska HV-manövrer.

Underlaget ska visa objekt, matningsvägar och aktuell driftstatus.

Roller, kommunikation och stoppvillkor behöver vara tydliga.

Okänd matning, bristande dokumentation eller oklar status innebär att förutsättningarna behöver klarläggas.

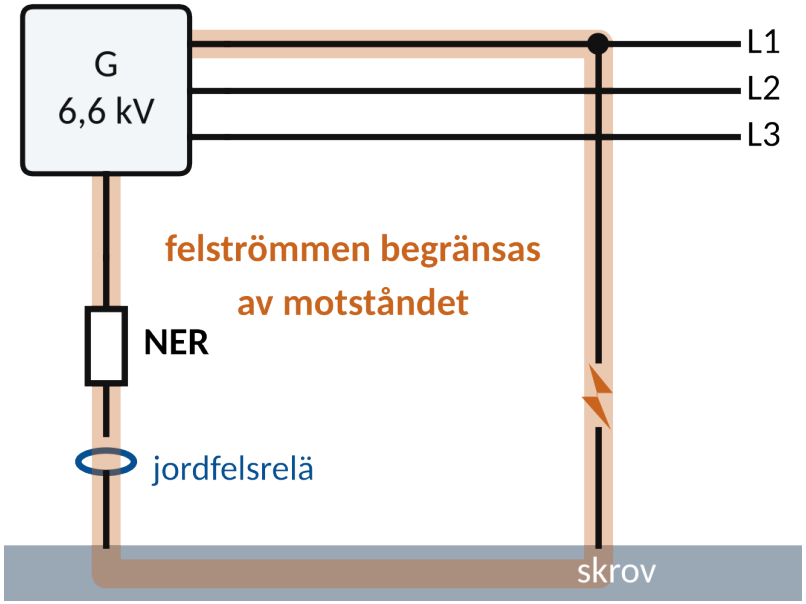
Neutralpunktsjordning i HV-nät

Ett motstånd i neutralpunkten begränsar jordfelsströmmen till en bestämd nivå.

Fartygens 6,6 och 11 kV-nät har ofta neutralpunkten jordad via ett sådant motstånd (NER).

Jordfelsreläet larmar eller löser ut enligt skyddsplanen.

Hur många generatorer som har jordad neutralpunkt samtidigt styrs så att felströmmen blir den avsedda.



Avslutsfråga

Vilka anläggningsuppgifter behövs innan ett arbetsavstånd kan bestämmas?

Uppgiften Högspänning och strömtransformator i inlämningen bygger på del 2. Inga praktiska HV-manövrer ingår i distanspasset.

Sammanfattning

1. Högspänning är över 1 000 V AC eller över 1 500 V DC. Linjeströmmen räknas med $I_L = P/(\sqrt{3} \cdot U_L \cdot PF)$.

2. Ställverkets apparater har olika uppgifter. Förreglingar ersätter inte arbetsberedning och verifierad status.

3. Arbetsgränsen bestäms för anläggningen och arbetsmetoden enligt aktuell standard och lokala anvisningar.

Det här gör du nu

1. Läs del 2 på delsidan: teorin och de två exemplen. Tryck på ”Jag har läst del 2” längst ned på sidan.

2. Gör övning 2.4–2.6 på delsidan. Övning 2.7–2.10 är extra. Ledtrådar och facit finns där.

3. I morgon tisdag 15.00: del 3, Fördjupad mätteknik, och del 4, Analys av mätresultat.

Inlämningen, uppgift 1–4, senast fredag 30 oktober. Allt finns på veckosidan.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 44, del 2 Högspänningssystem

Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 1, 2 och 3

Elsäkerhetsverket: Vad är en elolycka och vad betyder de olika begreppen?

SS-EN 50110-1 utgåva 4:2024, Skötsel av elektriska anläggningar (SEK Svensk Elstandard)

Schneider Electric: samordning av skydd

Schneider Electric: skenbar effekt